

Guide de facilitation — Programme TEC.LOG

Cours : Gestion de stock WMS/ERP · Collège de la Concordia

Version : 1.0 — Mai 2026

Auteur : Équipe pédagogique TEC.LOG

Durée totale : 30 heures (10 séances × 3h)

Outils : TEC.WMS Simulator · Odoo EDU LAB (edu-concorde-logistics-lab.odoo.com)

Présentation du programme

TEC.LOG est un programme de formation en gestion de stock qui combine une simulation WMS interactive (TEC.WMS) et un portail ERP réel (Odoo EDU LAB). L'étudiant apprend en faisant : chaque transaction simulée dans TEC.WMS trouve son équivalent dans Odoo, ce qui ancre la compréhension dans une réalité opérationnelle.

Le programme est structuré en **5 modules progressifs** couvrant l'ensemble du cycle logistique, de la réception fournisseur jusqu'à l'audit de conformité et la certification finale. Chaque module combine des slides pédagogiques, un quiz de validation, des scénarios de simulation et un lab Odoo guidé.

Architecture pédagogique

Composant	Rôle	Accès
Slides TEC.LOG	Contenu théorique, concepts, flux	/student/slides/:moduleId
Quiz de module	Validation des prérequis ($\geq 60\%$)	/student/quiz/:moduleId
Scénarios TEC.WMS	Simulation opérationnelle évaluée	/student/scenarios
Odoo EDU LAB	Référence ERP réelle (optionnel)	edu-concorde-logistics-lab.odoo.com
Rapport final	Score, erreurs, compétences validées	/student/run/:id/report
Certification	Attestation de réussite	Affichée dans le rapport final

Flux étudiant par module

Slides → Quiz ($\geq 60\%$) → Scénario TEC.WMS → Odoo Lab (optionnel) → Rapport → Certification

Structure des 10 séances

Séance 1 — Introduction et fondements (M1, Partie 1)

Durée : 3h | **Module :** M1 — Fondements ERP/WMS

Objectifs : Comprendre le rôle d'un WMS et d'un ERP dans la chaîne logistique. Identifier les acteurs, les flux et les transactions clés.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00– 0:30	Présentation du programme TEC.LOG, des outils et de la méthode	Slides M1 (1–5)
0:30– 1:00	Concepts fondamentaux : WMS, ERP, flux PO→GR→STOCK	Slides M1 (6–10)
1:00– 1:15	Pause	
1:15– 1:45	Démonstration enseignant : navigation TEC.WMS, mode démo	TEC.WMS
1:45– 2:30	Pratique guidée : scénario démo M1 (mode démonstration)	TEC.WMS
2:30– 3:00	Discussion : “Où retrouve-t-on ces transactions dans Odoo ?”	Odoo EDU LAB

Points d’attention enseignant :

- Insister sur la différence entre **créer** (READY) et **valider/poster** (POSTED). C’est l’erreur la plus fréquente en M1.
- Le mode démonstration ne compte pas dans les statistiques officielles — les étudiants peuvent explorer librement.
- Vérifier que tous les étudiants ont un compte TEC.WMS actif avant la séance.

Séance 2 — Cycle complet M1 et certification fondamentaux (M1, Partie 2)

Durée : 3h | **Module :** M1 — Fondements ERP/WMS

Objectifs : Exécuter le cycle complet PO→GR→PUTAWAY→STOCK→SO→GI→CC→COMPLIANCE. Réussir le quiz M1 et obtenir la certification TEC.LOG Fundamentals.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:20	Révision des concepts M1, Q&A	Slides M1
0:20–0:50	Quiz M1 (mode pratique, illimité)	TEC.WMS Quiz
0:50–1:00	Correction collective du quiz	Enseignant
1:00–1:15	Pause	
1:15–2:30	Scénario officiel M1 (mode examen, compte)	TEC.WMS
2:30–2:50	Analyse des rapports : score, erreurs, conformité	TEC.WMS Rapport
2:50–3:00	Certification M1 : présentation de la page Odoo EDU LAB	Odoo EDU LAB

Script enseignant — Certification M1 :

“Ceux qui ont obtenu ≥ 60 points et la conformité système verront apparaître dans leur rapport final une bannière verte ‘TEC.LOG Fundamentals Certification’. Cette certification valide votre maîtrise des fondements ERP/WMS. La page de certification officielle est disponible sur le portail Odoo EDU LAB.”

Procédure de reset (si nécessaire) : L’enseignant peut réinitialiser un run étudiant depuis le tableau de bord Monitor → bouton “Réinitialiser” (double confirmation requise). L’étudiant peut également se réinitialiser lui-même depuis son rapport final → “Nouvelle tentative”.

Séance 3 — Exécution d’entrepôt : emplacements et rangement (M2, Partie 1)

Durée : 3h | **Module :** M2 — Exécution d’entrepôt

Objectifs : Comprendre la structure des emplacements WMS (WH/Input → WH/Stock/Allée-A/B/C). Appliquer les règles de rangement (putaway) et valider la capacité des bins.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:30	Slides M2 : structure des emplacements, règles putaway	Slides M2 (1–6)
0:30–1:00	Lab Odoo M2 : Inventory → Configuration → Putaway Rules	Odoo EDU LAB
1:00–1:15	Pause	
1:15–1:45	Quiz M2 (mode pratique)	TEC.WMS Quiz
1:45–2:30	Scénario M2 — Réception et rangement structuré	TEC.WMS
2:30–3:00	Débrief : règles FIFO, capacité bin, erreurs fréquentes	Enseignant

Points d’attention enseignant :

- Rappeler que dans Odoo EDU LAB, les règles putaway sont configurées : SKU-001 → Allée-A, SKU-003 → Allée-B, SKU-004 → Allée-C.
- L’erreur classique en M2 : ranger dans le mauvais emplacement ou ignorer la capacité maximale du bin.

Séance 4 — FIFO, traçabilité et précision d’inventaire (M2, Partie 2)

Durée : 3h | **Module :** M2 — Exécution d’entrepôt

Objectifs : Appliquer la règle FIFO dans les sorties de stock. Gérer la traçabilité par lots (ASN). Mesurer la précision d’inventaire.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:30	Slides M2 : FIFO/LIFO, lots, ASN, précision inventaire	Slides M2 (7–12)
0:30–1:00	Lab Odoo M2 : Inventory → Lots → LOT-SKU003-A/B/C	Odoo EDU LAB
1:00–1:15	Pause	
1:15–2:30	Scénario M2 officiel (mode examen)	TEC.WMS
2:30–3:00	Analyse des rapports M2, discussion FIFO vs LIFO	TEC.WMS Rapport

Séance 5 — Contrôle des stocks et inventaire cyclique (M3, Partie 1)

Durée : 3h | **Module :** M3 — Contrôle des stocks

Objectifs : Réaliser un inventaire cyclique complet. Identifier et analyser les écarts de stock. Comprendre les ajustements d'inventaire.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:30	Slides M3 : cycle count, écarts, ajustements	Slides M3 (1–6)
0:30–1:00	Lab Odoo M3 : Inventory → Inventory Adjustments	Odoo EDU LAB
1:00–1:15	Pause	
1:15–1:45	Quiz M3 (mode pratique)	TEC.WMS Quiz
1:45–2:30	Scénario M3 — Cycle count et réconciliation	TEC.WMS
2:30–3:00	Débrief : causes d'écarts, procédures d'ajustement	Enseignant

Séance 6 — Réapprovisionnement et stock de sécurité (M3, Partie 2)

Durée : 3h | **Module :** M3 — Contrôle des stocks

Objectifs : Configurer et interpréter les règles Min/Max. Calculer le ROP (Reorder Point) et l'EOQ. Gérer le stock de sécurité.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:30	Slides M3 : ROP, EOQ, stock de sécurité, MRP	Slides M3 (7–12)
0:30–1:00	Lab Odoo M3 : Inventory → Reordering Rules (SKU-003: min=30, max=150)	Odoo EDU LAB
1:00–1:15	Pause	
1:15–2:30	Scénario M3 officiel (mode examen)	TEC.WMS
2:30–3:00	Analyse des rapports M3	TEC.WMS Rapport

Séance 7 — Indicateurs de performance logistique (M4)

Durée : 3h | **Module :** M4 — Indicateurs de performance

Objectifs : Calculer les KPIs logistiques clés (OTIF, Fill Rate, DSI, LPH, Taux de rotation). Diagnostiquer les causes de sous-performance. Proposer des actions correctives.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:30	Slides M4 : KPIs, formules, seuils de performance	Slides M4 (1–6)
0:30–1:00	Lab Odoo M4 : Inventory → Reporting → Inventory Valuation	Odoo EDU LAB
1:00–1:15	Pause	
1:15–1:45	Quiz M4 (mode pratique)	TEC.WMS Quiz
1:45–2:30	Scénario M4 — Calcul et interprétation des KPIs	TEC.WMS
2:30–3:00	Débrief : analyse Lean, Root Cause Analysis	Enseignant

Formules clés à afficher au tableau :

KPI	Formule	Seuil acceptable
OTIF	Livraisons à temps et complètes / Total livraisons × 100	≥95%
Fill Rate	Lignes livrées complètes / Lignes commandées × 100	≥98%
DSI	Stock moyen / (Coût des ventes / 365)	<30 jours
Taux de rotation	Coût des ventes / Stock moyen	>12×/an
LPH	Lignes préparées / Heures travaillées	Benchmark interne

Séance 8 — Simulation intégrée M5 (Partie 1)

Durée : 3h | **Module :** M5 — Simulation opérationnelle intégrée

Objectifs : Exécuter les étapes Réception, Rangement FIFO et Inventaire cyclique dans le contexte M5 intégré.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:30	Slides M5 : flux intégré M1–M4, scénario de crise	Slides M5 (1–5)
0:30–1:00	Quiz M5 (mode pratique)	TEC.WMS Quiz
1:00–1:15	Pause	
1:15–2:30	Scénario M5 — Étapes 1 à 3 (Réception, Putaway, Cycle Count)	TEC.WMS
2:30–3:00	Point d’avancement, questions, préparation séance 9	Enseignant

Séance 9 — Simulation intégrée M5 (Partie 2) et KPI finaux

Durée : 3h | **Module :** M5 — Simulation opérationnelle intégrée

Objectifs : Compléter les étapes Réapprovisionnement, KPI et Décision stratégique. Préparer la validation finale.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:30	Continuation scénario M5 — Étapes 4 à 6 (Réappro, KPI, Décision)	TEC.WMS
0:30–1:00	Lab Odoo M5 : Inventory → Reporting (vue d’ensemble intégrée)	Odoo EDU LAB
1:00–1:15	Pause	
1:15–2:00	Validation finale M5 (conformité, audit trail)	TEC.WMS
2:00–2:30	Analyse du rapport M5	TEC.WMS Rapport
2:30–3:00	Présentation de la certification finale TEC.LOG	Odoo EDU LAB

Script enseignant — Certification finale :

“Les étudiants qui ont complété M5 avec ≥ 60 points et la conformité système verront une bannière indigo ‘TEC.LOG — Integrated ERP/WMS Logistics Certification’. Cette certification valide la maîtrise complète du parcours M2–M5. La page officielle est sur le portail Odoo EDU LAB.”

Séance 10 — Révision, rattrapage et remise des certifications

Durée : 3h | **Modules :** M1–M5 (révision)

Objectifs : Permettre aux étudiants en retard de compléter leurs modules. Présenter les certifications officielles. Bilan pédagogique du programme.

Déroulement :

Temps	Activité	Outil
0:00–0:30	Révision collective : points difficiles identifiés	Enseignant
0:30–1:30	Rattrapage libre : modules incomplets ou scores insuffisants	TEC.WMS
1:30–1:45	Pause	
1:45–2:15	Présentation des certifications (M1 Fundamentals + Final)	Odoo EDU LAB
2:15–2:45	Bilan du programme : compétences acquises, prochaines étapes	Enseignant
2:45–3:00	Évaluation du cours (feedback étudiant)	Formulaire

Procédures opérationnelles

Connexion et accès

Les étudiants se connectent à TEC.WMS via l'URL du projet. Lors de la première connexion, ils doivent entrer leur numéro étudiant dans le champ prévu sur la page “Mes Scénarios” — ce numéro est requis pour l'identification par l'enseignant dans le tableau de bord Monitor.

L'accès à Odoo EDU LAB est à l'adresse `edu-concorde-logistics-lab.odoo.com`. Les étudiants utilisent les identifiants fournis par l'établissement. L'accès Odoo est toujours **optionnel** — TEC.WMS fonctionne de manière autonome même si Odoo est indisponible.

Modes de simulation

TEC.WMS propose deux modes distincts pour chaque scénario :

Mode Démonstration : Scores non comptabilisés, exploration libre, aucune limite de tentatives. Recommandé pour la découverte et la pratique avant l'évaluation officielle.

Mode Examen : Scores officiels comptabilisés dans les statistiques. Le rapport final est enregistré et visible par l'enseignant. Ce mode déclenche l'affichage des certifications si les seuils sont atteints.

Quiz de module

Chaque module dispose d'un quiz de validation accessible depuis la page "Mes Scénarios" (bouton "Quiz requis" si non passé, ou "Quiz ✓" si réussi). Le quiz est en **mode pratique illimité** — les étudiants peuvent le reprendre autant de fois que nécessaire. Un score $\geq 60\%$ est requis pour déverrouiller les scénarios officiels du module.

Procédure de reset étudiant

Auto-reset (étudiant) : Depuis le rapport final d'un run, le bouton "Nouvelle tentative" réinitialise complètement le run (toutes les transactions, le score et la progression sont effacés). L'étudiant repart de zéro sur le même scénario.

Reset enseignant : Depuis le tableau de bord Monitor → colonne Actions → bouton "Réinitialiser". Une double confirmation est requise. L'enseignant peut également réinitialiser les tentatives de quiz d'un étudiant via le bouton "Réinit. quiz" dans le même tableau.

Gestion des certifications

Certification 1 — TEC.LOG Fundamentals : Affichée automatiquement dans le rapport final d'un scénario M1 lorsque le score ≥ 60 et la conformité système est atteinte. Lien vers la page de certification sur Odoo EDU LAB.

Certification 2 — TEC.LOG Integrated ERP/WMS : Affichée automatiquement dans le rapport final d'un scénario M5 lorsque le score ≥ 60 et la conformité système est atteinte. Valide le parcours complet M2–M5.

Erreurs fréquentes des étudiants

Le tableau suivant recense les erreurs les plus courantes observées par module, avec les corrections pédagogiques recommandées.

Module	Erreur fréquente	Cause	Correction pédagogique
M1	Créer un PO sans le valider (statut READY)	Confusion créer/valider	Insister : “Un document READY n’existe pas dans le stock système”
M1	Effectuer une sortie de stock avant la réception	Ignorance du flux séquentiel	Rappeler le flux obligatoire : PO→GR→STOCK→SO→GI
M2	Ranger dans le mauvais emplacement	Non-respect des règles putaway	Montrer les règles dans Odoo : SKU-001 → Allée-A
M2	Ignorer la capacité maximale du bin	Méconnaissance des limites	Expliquer : “Un bin plein = blocage de la réception”
M3	Ajuster le stock sans justification	Précipitation	Rappeler : tout ajustement doit être documenté et approuvé
M3	Confondre ROP et stock de sécurité	Concepts proches	Utiliser la formule : $ROP = (Consommation \times Lead\ Time) + Safety\ Stock$
M4	Calculer le DSI sans le stock moyen	Utilisation du stock instantané	Insister sur la différence stock moyen vs stock instantané
M4	Interpréter un OTIF de 94% comme “bon”	Méconnaissance des seuils	Rappeler : seuil industriel = 95% minimum
M5	Sauter une étape du flux intégré	Fatigue de fin de parcours	Encourager : “Chaque étape compte pour le score final”

Critères d'évaluation

Barème par module

Module	Seuil de réussite	Compétences évaluées
M1	60/100	Flux PO→GR→SO→GI, conformité système, cycle count
M2	60/100	Putaway, FIFO, traçabilité lots, précision inventaire
M3	70/100	Cycle count, ajustements, ROP, Min/Max, EOQ
M4	70/100	Calcul KPIs, interprétation, diagnostic, RCA
M5	70/100	Flux intégré M1–M4, décision stratégique, audit final

Composantes du score TEC.WMS

Chaque scénario est évalué sur 100 points selon les composantes suivantes :

- **Étapes validées** : Points attribués pour chaque étape complétée dans le bon ordre (60–70% du score).
- **Conformité système** : Vérification que toutes les transactions sont dans le bon état (POSTED, pas READY). Pénalité si non conforme.
- **Précision des données** : Exactitude des quantités, SKUs, emplacements saisis.
- **Bonus simulation parfaite** : Points supplémentaires pour un run sans erreur (score ≥ 100 possible).
- **Pénalités** : Déduites pour chaque erreur commise (transaction hors séquence, données incorrectes, non-conformité).

Checklist enseignant — Avant chaque séance

Avant de commencer une séance, l'enseignant doit vérifier les éléments suivants :

- ☐ Tous les étudiants ont un compte TEC.WMS actif et leur numéro étudiant est enregistré

- ☐ Le tableau de bord Monitor est accessible et affiche les étudiants de la cohorte
- ☐ Les slides du module sont accessibles depuis `/student/slides/:moduleId`
- ☐ Le quiz du module est actif et fonctionnel
- ☐ Les scénarios du module sont visibles dans la liste (vérifier qu’il n’y a pas “Aucun scénario disponible”)
- ☐ Odoo EDU LAB est accessible (connexion vérifiée) — optionnel mais recommandé
- ☐ Les données Odoo du module sont présentes (SKUs, lots, règles putaway/réappro)

Ressources et liens

Ressource	URL / Accès
TEC.WMS Simulator	URL du projet (fournie par l’établissement)
Odoo EDU LAB	https://edu-concorde-logistics-lab.odoo.com
Certification M1 (Odoo)	Odoo EDU LAB → eLearning → TEC.LOG → M1 Certification
Certification Finale (Odoo)	Odoo EDU LAB → eLearning → TEC.LOG → Final Certification
Tableau de bord enseignant	<code>/teacher</code> (rôle teacher ou admin requis)
Monitor étudiant	<code>/teacher/monitor</code>
Gestion des scénarios	<code>/teacher/scenarios</code>
